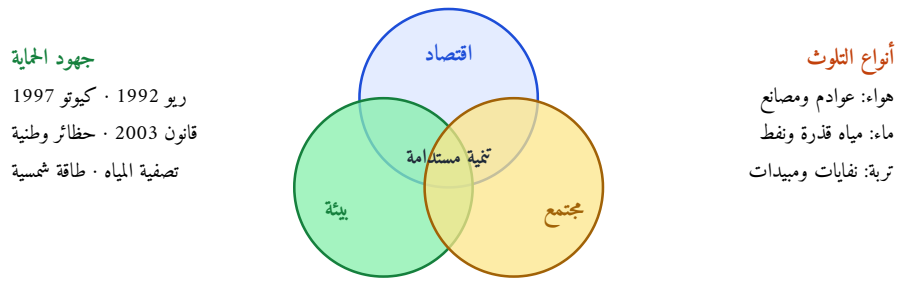
4 متوسط · الجغرافيا · كل الشعب · الوحدة 4: المخاطر الطبيعية والمشكلات البيئية · الدرس 3

التلوث وحماية البيئة والتنمية المستدامة

الهدف: أن تُحدّد أنواع التلوث ومصادره ونتائجه في الجزائر، وأن تُفسّر مفهوم التنمية المستدامة بأبعاده الثلاثة وتربطه بالجهود الوطنية والدولية لحماية البيئة.

الفكرة في سطرين: التلوث هو إدخال مواد أو طاقة ضارة في الهواء أو الماء أو التربة بما يهدد صحة الإنسان والكائنات الحية. أما التنمية المستدامة فهي تنمية تلبّي حاجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال القادمة، وتوازن بين الاقتصاد والمجتمع والبيئة.



الشكل 1: التنمية المستدامة في نقطة التقاء الأبعاد الثلاثة (اقتصاد، مجتمع، بيئة)، بين أنواع التلوث وجهود الحماية.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **تلوث الهواء:** غازات المصانع وعوادم السيارات (ثاني أكسيد الكربون، أكاسيد الكبريت والآزوت) ⇒ أمراض تنفسية، أمطار حمضية، احترار مناخي.
2. **تلوث الماء:** صبّ المياه القذرة الحضرية والصناعية في الأودية والبحر دون تصفية، تسرب النفط، الأسمدة والمبيدات ⇒ تدهور الثروة السمكية وتلوث المياه الجوفية.
3. **تلوث التربة:** النفايات المنزلية والمفارغ العشوائية، الأكياس البلاستيكية، الإفراط في المبيدات والأسمدة.
4. **التنمية المستدامة:** مفهوم ظهر في تقرير بروندتلاند سنة 1987 وتبنّته قمة الأرض بريو دي جانيرو سنة 1992 (يُراجَع)؛ أبعادها ثلاثة: **اقتصادي واجتماعي وبيئي.**
5. **الجهود الدولية:** بروتوكول كيوتو 1997 واتفاق باريس 2015 للحد من الغازات الدفيئة (يُراجَع)، واليوم العالمي للبيئة في 5 جوان.
6. **الجهود الوطنية:** وزارة مكلفة بالبيئة، قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة (2003) (يُراجَع)، **الحظائر الوطنية** (الطاسيلي، جرجرة، القالة)، محطات تصفية المياه، مراكز الردم التقني، الطاقات المتجددة.

7. **دور المواطن:** فرز النفايات، التقليل من البلاستيك، الاقتصاد في الماء والطاقة، التشجير، التبليغ عن التجاوزات.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. مصنع إسمنت قرب مدينة، وسكانها يشكون من أمراض تنفسية. **التفسير:** تلوث هوائي بالغبار الدقيق؛ الحل: تركيب مصافٍ على المداخن، المراقبة الدورية، وإبعاد الأنشطة الملوثة عن العمران.
2. مشروع يقطع غابة لبناء مركّب سياحي يوفر مناصب شغل. هل هو مستدام؟ **التفسير:** يلبّي البعد الاقتصادي والاجتماعي لكنه يضر بالبعد البيئي، فلا يُعدّ مستداماً إلا إذا حافظ على الغابة أو عوّضها بالتشجير.
3. بلدية استبدلت مصابيح الإنارة العمومية بمصابيح شمسية. **التفسير:** تقليل انبعاثات الكربون وتخفيض التكلفة معاً، وهو نموذج لتنمية مستدامة.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- الخلط بين **البيئة والطبيعة**: البيئة تشمل أيضاً المحيط الذي صنعه الإنسان.
- تعريف التنمية المستدامة بأنها حماية البيئة فقط، ونسيان البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
- سرد أنواع التلوث دون ربط كل نوع بمصدره ونتائجه.
- إغفال الحلول، وخصوصاً دور المواطن، عند سؤال «اقترح حلولاً».

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- التلوث: هواء / ماء / تربة؛ مصدره صناعي وحضري وفلاحي.
- التنمية المستدامة = حاضر دون الإضرار بالمستقبل، بثلاثة أبعاد.
- ريو 1992 (قمة الأرض)، كيوتو 1997، باريس 2015.
- الجزائر: قانون 2003، حظائر وطنية، تصفية المياه، طاقة شمسية.
- المواطن شريك: فرز، ترشيد، تشجير.

madrasadz.com مدرسة ديزاد